



B2 Proteínas

B · Forma y función · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Las proteínas son polímeros de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos formados mediante reacciones de condensación. La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos; la estructura secundaria (hélices α , láminas plegadas β) surge de enlaces de hidrógeno a lo largo del esqueleto; la estructura terciaria es el plegamiento tridimensional global de un polipéptido, estabilizado por enlaces de hidrógeno, iónicos y disulfuro e interacciones hidrofóbicas; la estructura cuaternaria involucra la asociación de dos o más cadenas polipeptídicas. Debido a que la secuencia determina la forma, y la forma determina la función, los agentes desnaturizantes (calor extremo o pH) que alteran estos enlaces cambian la forma de la proteína y destruyen su función, como la actividad enzimática.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Predecir el efecto de reducir el pH sobre la actividad de una enzima. Paso 1: a un pH bajo (ácido), el exceso de iones H^+ interactúa con cadenas laterales cargadas (p. ej., grupos carboxilato y amino) que normalmente forman enlaces iónicos que estabilizan la estructura terciaria. Paso 2: esto rompe los enlaces iónicos, alterando la forma plegada del polipéptido, incluido el sitio activo. Paso 3: el sustrato ya no puede unirse al sitio activo con una forma complementaria. Conclusión: por debajo de su pH óptimo, la tasa de reacción de la enzima disminuye y finalmente llega a cero al desnaturizarse.

Chequeo rápido · alternativas

¿Cuál es la principal causa de la desnaturización de una enzima por calor o pH extremo?

- A Ruptura de enlaces peptídicos en la estructura primaria
- B Ruptura de enlaces de hidrógeno, iónicos y otras interacciones que mantienen la estructura secundaria/terciaria
- C Hidrólisis de la enzima en aminoácidos libres
- D Un aumento en el número de aminoácidos de la cadena

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Se midió la tasa de reacción de una enzima a temperaturas de 10 °C a 60 °C. La tasa aumentó de forma constante hasta 40 °C, y luego cayó abruptamente entre 40 °C y 60 °C. [7]
 - (a) Explica el aumento de la tasa entre 10 °C y 40 °C en términos de energía cinética y colisiones moleculares. [2]
 - (b) Explica la disminución abrupta de la tasa por encima de 40 °C en términos de la estructura de la proteína. [3]
 - (c) Predice y explica cómo diferiría el gráfico para una enzima de una bacteria que vive en una fuente termal a 70 °C. [2]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

- (a) A medida que la temperatura aumenta, tanto las moléculas de enzima como de sustrato ganan energía cinética y se mueven más rápido, aumentando la frecuencia de colisiones exitosas entre el sustrato y el sitio activo, por lo que la tasa de reacción aumenta.
- (b) Por encima de la temperatura óptima, el aumento de energía cinética provoca vibraciones que rompen los enlaces de hidrógeno e iónicos que mantienen la estructura terciaria de la enzima; esto cambia la forma del sitio activo de manera que el sustrato ya no puede unirse eficazmente (desnaturalización), causando una caída abrupta de la tasa.
- (c) La enzima de la fuente termal probablemente mostraría una curva de forma similar pero desplazada a temperaturas más altas, con su óptimo alrededor de 70 °C y la desnaturalización ocurriendo solo por encima de este valor, porque su estructura terciaria está estabilizada por enlaces adicionales o más fuertes (p. ej., más enlaces iónicos o disulfuro) adaptados para permanecer estables a temperaturas más altas.

Respuesta del chequeo rápido

B. La desnaturalización rompe los enlaces e interacciones no peptídicos (de hidrógeno, iónicos, hidrofóbicos) que mantienen la forma tridimensional plegada, cambiando la forma del sitio activo, sin romper la secuencia primaria unida por enlaces peptídicos.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Biología HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.